キャピラリー電気泳動法によるダイオウ中のセンノシド類の分析

○磯崎 隆史，山本 恵一，小坂 昇
鐘紡株式会社・漢方研究所

Determination of Sennoside A and B in Rhei Rhizoma by Cationic Micellar Electrokinetic Chromatography

○Takafumi Isozaki, Keiichi Yamamoto, Noboru Kosaka
Traditional Chinese Medicine Research Labs, Kanebo, LTD.

Rhei Rhizoma (Rhubarb) is known to contain sennoside A and B as its major bioactive components. The influence of various parameters affecting separetion of sennoside A and B in Rhei Rhizoma by cationic micellar electrokinetic chromatography has been examined. The effects of surfactant, ionic strength, buffer-pH and organic modifiers were studied. As a result, the best separetion of sennoside A and B was obtained with the electrolyte, 20mM $Na_4P_2O_7$(pH 8.5) containing 20mM tetradecyltrimethylammonium bromide / CH_3CN (4:1). This method was applied to the determination of sennoside A and B in commercially available Rhei Rhizoma.

センノシド類の分析法は，HPLC 法[1-3]をはじめとしていくつか報告されている．キャピラリー電気泳動法（CE 法）は高分離能が得られることから，種々の夾雑物質が共存する生薬試料の分析にも適すると考えられる．これまで，センノシド類の分析については，SDS やタウロコール酸などの陰イオン界面活性剤を用いるミセル動電クロマトグラフ法（MEKC 法）が報告されている[4,5]．この方法では中，塩基性成分が泳動した後に酸性成分が泳動するため，生薬中のセンノシド類の定量法としては問題が多い．そこで試料中の酸性成分を特異的に観測することを目的として，陽イオン界面活性剤を用いる MEKC 法について検討を行った．

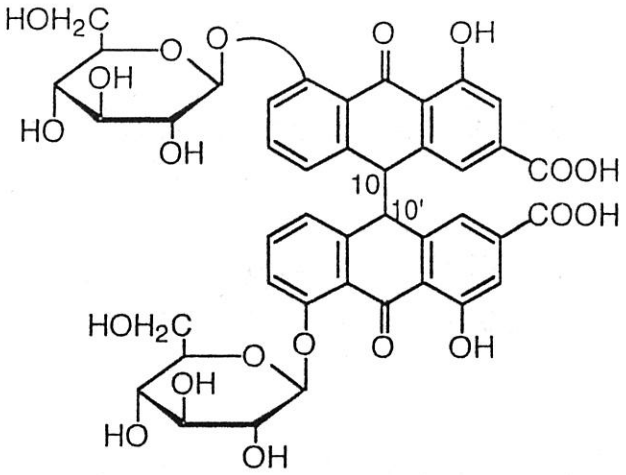

Fig. 1. The chemical structure of sennosides. 10-10'; *threo*: sennoside A. *erythro*: sennoside B.

[実験の部]

試薬及び試料

sennoside A(Sen A), sennoside B(Sen B) 標準品は，日本粉末薬品製センノシド-90 より単離精製した．ダイオウは青海省産 3 ロット，甘粛省産 3 ロット及び四川省産 4 ロットの試料を用いた． tetradecyltrimethylammnonium bromide(TTAB) はAldrich 社製を使用し，ピロリン酸ナトリウム ($Na_4P_2O_7$)，アセトニトリルは和光純薬工業製試薬特級，2,4-dihydroxybenzoic acid (I.S.) は東京化成工業製を使用した．

機器及び測定条件

キャピラリー電気泳動装置として Beckman P/ACE System 5500 を，分離用のキャピラリーは内径 50 μ m，長さ 77cm（有効泳動長 70cm）の内面無処理のフューズドシリカ管（ジーエルサイエンス社製）を用いた．試料の導入は陰極側へ加圧法 (0.5psi., 12sec) により行った．キャピラリー温度は 25℃とし，印加電圧は 30kV で，検出は 280nm にて正極側で行った．また，キャピラリーは試料導入前にジメチルホルムアミド，続いて 0.1mol/L 塩酸でそれぞれ 3 分間洗浄した．

泳動液は，20mM $Na_4P_2O_7$ （pH 8.5，20mM TTAB を含む）緩衝液／アセトニトリル混液 (4 : 1) を 0.2 μ m のメンブランフィルタでろ過し，定量はピーク面積を測定して内標準法により行った．

内標準溶液の調製

2, 4-dihydroxybenzoic acid 500mg を50%アセトニトリル 1000mL に溶解し，内標準溶液とした.

試料溶液および標準溶液の調製

ダイオウ粉末0.5gを精密に量り，50%アセトニトリル25mLを加え，さらに内標準溶液5mLを加え，15分間振とうした後，0.2μmのメンブランフィルタでろ過し，ろ液を試料溶液とした．別に，Sen A約10mg，Sen B約5mgを精密に量り，50%アセトニトリル50mLに溶解して標準原液とし，この液を適宜希釈して標準溶液とした.

[結果及び考察]

泳動液の検討

1. 陽イオン界面活性剤の効果

MEKC法では，試料化合物の電気泳動速度は泳動液中に存在するミセルへの取り込みの度合いによって変化する．陽イオン界面活性剤として各種アルキルトリメチルアンモニウム塩(Fig. 2)を用いてダイオウ抽出液を測定した結果をFig. 3 に示した．陽イオン界面活性剤を用いるMEKC法では，正電荷を有する界面活性剤分子がキャピラリー内壁に吸着，さらに二重層を形成することにより内壁が正に荷電し，電気浸透流(EOF)の向きが通常とは逆転する（－→＋）ため[6]，成分は正極側で観測される．本条件ではセンノシド類は電気浸透流(EOF)よりも速く移動するので，試料溶液中の中性成分とは分離し，比較的シンプルなエレクトロクロマトグラムを与えたものと考えられた．また，Sen A, Bのほかに主要なピークとしてgallic acid，8-glucosylrheinが観測された.

surfactant	R
DTAB	$C_{12}H_{25}$
TTAB	$C_{14}H_{29}$
CTAB	$C_{16}H_{33}$
STAB	$C_{18}H_{37}$

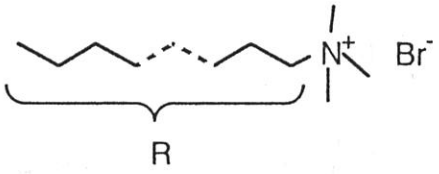

Fig. 2. The chemical structure of alkyltrimethylammonium surfactants.

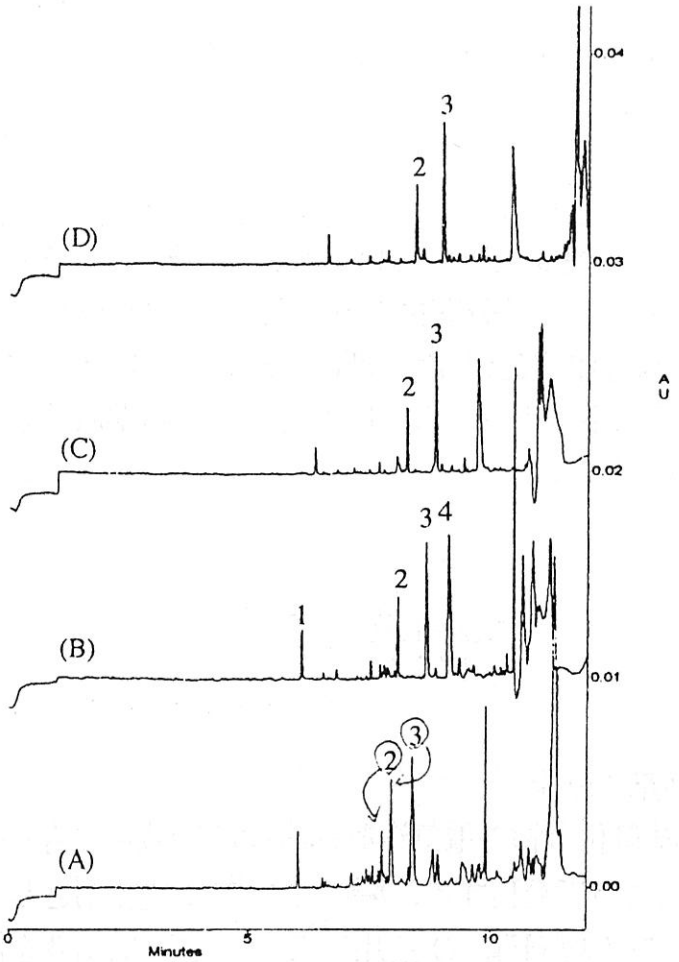

Fig. 3. Electrokinetic chromatogram of an extraction of rhubarb. Run-buffer, 20mM $Na_4P_2O_7$ (pH 8.5), 20mM surfantant ((A) DTAB, (B) TTAB, (C) CTAB, (D) STAB) / acetonitrile (4:1); separation tube, 770 x 0.05mmi.d.; length of the tube used for separation, 700mm; applied voltage, 30kV; detection wavelength, 280nm; temperature, 25℃. 1 = gallic acid, 2 = Sen B, 3 = Sen A, 4 = 8-glucosylrhein.

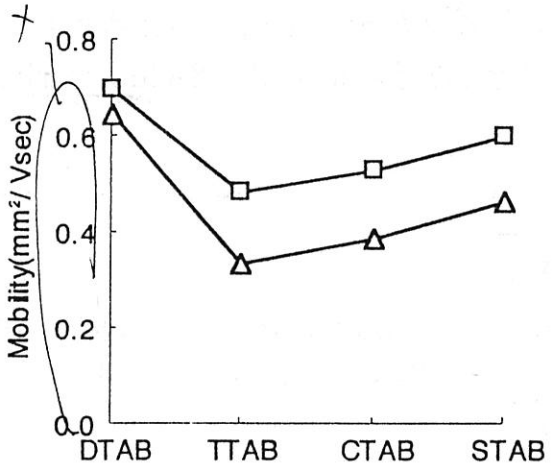

Fig. 4. Effect of various surfactants on electrophoretic mobility. Run-buffers were the solutions containing 20mM surfantants shown in Fig. 1. Other conditions as in Fig. 2. △ = sennoside A, □ = sennoside B.

界面活性剤のアルキル鎖が長くなるとセンノシド類の移動時間(Mt)は遅くなり，またSen AはSen Bよりも遅く移動することからミセルへの取り込みの度合いが大きいものと考えられた．界面活性剤としてDTABを用いたときには，Sen AとSen Bとの電気泳動移動度（μ_{ep}）の差は小さく(Fig. 4)，他の酸性成分による妨害もみられたが，TTABを用いたときにはSen AとSen Bのμ_{ep}の差は大きく，またMtも速いことから，ダイオウ抽出液の分析には適すると考えられた．

2. バッファ濃度の影響

$Na_4P_2O_7$ 濃度(10-25mM)が与える影響をTable 1に示した．濃度が高くなるとMtは早くなったが，μ_{ep}にはほとんど変化はなかった．Sen A, Sen Bの分離挙動から20mM程度が適すると考えられた．

Table 1. Effect of buffer concentration. Run-buffers were the solutions containing 15-25mM $Na_4P_2O_7$. Other conditions as in Fig. 2.

	Mt(min)			Theoretical plates		uep(mm^2/ Vsec)	
Na4P2O7(mM)	Sen B	Sen A	EOF(min)	Sen B	Sen A	Sen B	Sen A
10	7.31	7.60	9.96	320,000	172,000	0.654	0.560
15	7.20	7.44	9.84	378,000	227,000	0.669	0.589
20	7.08	7.32	9.57	391,000	228,000	0.660	0.577
25	6.88	7.05	9.25	322,000	224,000	0.669	0.606

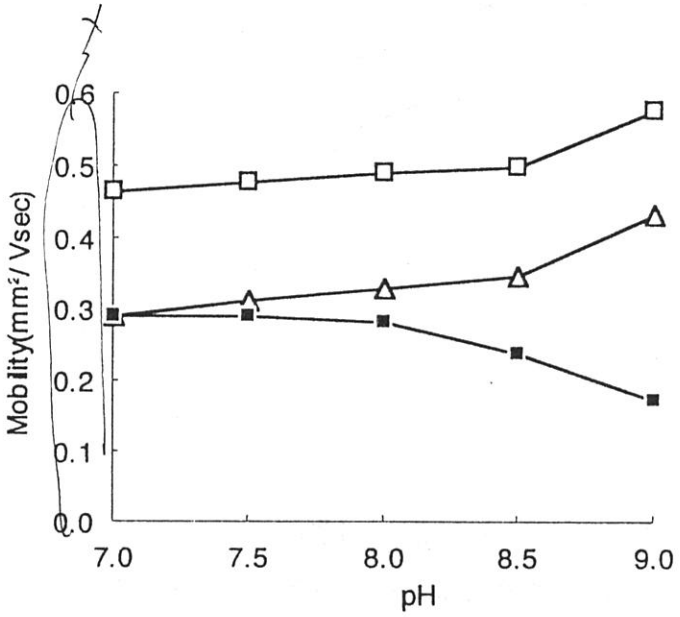

Fig. 6. Effect of pH on electrophoretic mobility. The pH of run-buffers were adjusted to 7.0-9.0. Other conditions as in Fig. 2. △ = sennoside A, □ = sennoside B, ■ = 8-glucosylrhein.

3. 泳動バッファのpHの影響

Sen A, Sen B及び8-glucosylrheinのμ_{ep}と泳動バッファのpHとの関係をFig. 6に示した. 泳動バッファのpHにより分離選択性は変化し, 特に8-glucosylrheinはセンノシド類とは異なる挙動を示し, ダイオウ中のセンノシド類の分離にはpH 8.5以上が良いと考えられた.

4. 界面活性剤濃度の影響

SDSを用いる陰イオン界面活性剤の系では, センノシド類が完全にイオン化するとその移動時間はSDS濃度には依存しないことが報告されている[5]. 一方TTABのような陽イオン界面活性剤の系では, Fig.7に示すように界面活性剤濃度によりセンノシド類のμ_{ep}は影響を受けた. 濃度が高くなるとセンノシド類のミセルへの取り込みの度合いが増加するため, センノシド類のμ_{ep}は小さくなったと考えられた. 濃度が高いときSen AとSen Bとのμ_{ep}の差は大きくなったがTTAB=40mMではμ_{ep}はほぼゼロとなり, EOFと差がなくなった. ダイオウ中センノシド類の分析には他ピークとの分離を考慮し, 20mMTTABとした.

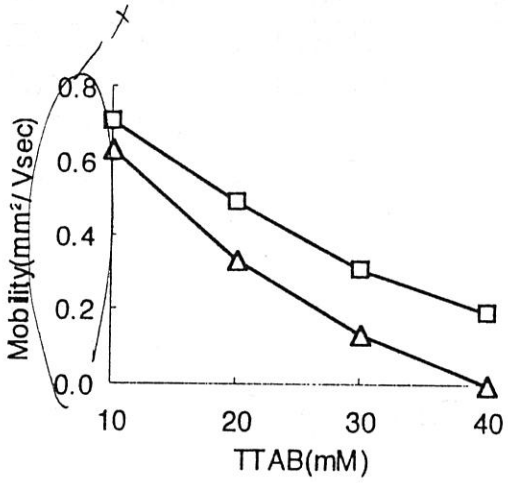

Fig. 7. Effect of TTAB concentration on electrophoretic mobility. The run-buffers were the solutions containing 10-40mM TTAB. Other conditions as in Fig. 2. △ = sennoside A, □ = sennoside B.

5. 有機溶媒添加の影響

アセトニトリルの添加量とSen A, Bのμ_{ep}の関係をFig. 8に示した. 電気浸透流との分離状態はアセトニトリルが高濃度の方が良好であるが, ミセルへ取り込まれる度合いが小さいCH_3CN=30%ではSen AとSen Bとは分離せず, ミセルへの取り込みが大きくなるに従ってSen AとSen Bとの移動度の差は大きくなった.

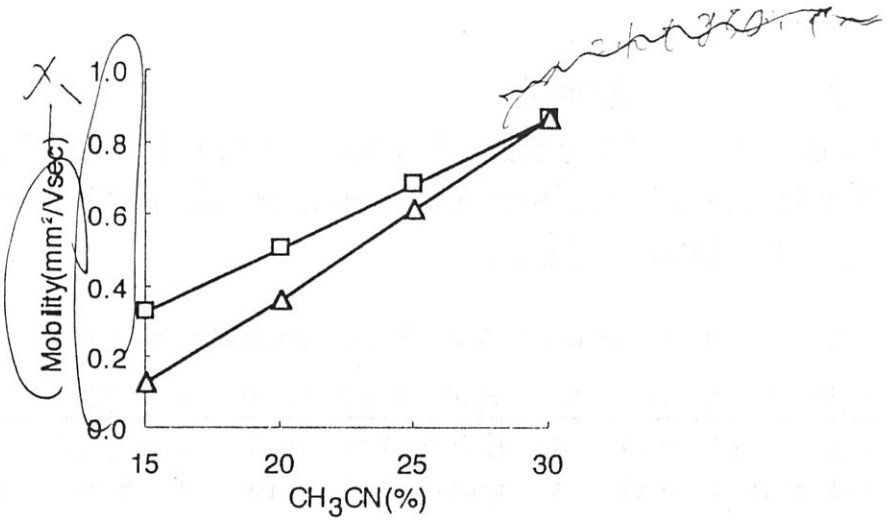

Fig. 8. Effect of acetonitrile concentration on electrophoretic mobility. The run-buffers were the solutions mixed with different amount of acetonitrile. Other conditions as in Fig. 2. △ = sennoside A, □ = sennoside B.

以上の結果より，ダイオウ中センノシド類の測定の最適な泳動液の組成を20mM $Na_4P_2O_7$(pH 8.5), 20mM TTAB/アセトニトリル(4:1) として設定した．本条件ではSen A; 7.3min, Sen B; 7.1min 付近にピークを与えた (Fig. 3).

センノシド類の分析

1. 直線性及び範囲

2,4-dihydroxybenzoic acid を内標準物質として，Sen A, B についての検量線を作成したところ，内標準物質との重量比 (x) とピーク高さ比 (y) の間には，Sen A: 5.26-422 μ g/mL, Sen B: 2.36-220 μ g/mL の濃度範囲でほぼ原点を通る直線関係が認められた (Sen A: y=0.811x-0.0266 (r=0.9994)，Sen B: y=0.298x+0.0045 (r=0.9998))．標準溶液を連続して測定したときの再現性は，Sen A: 0.19%，Sen B: 0.44% (n=6) であった．

2. 添加回収実験

ダイオウ 10 (四川省産) にセンノシド類標品を添加した後，抽出を行い，回収率を求めた結果を Table 2 に示した．Sen A: 99.6-104%，Sen B: 102-106% でほぼ定量的に回収された．

Table 2. The results of standard addition recovery studies of sennoside A and B.

		Anal.(mg)		Source(mg)		Added(mg)		Recovery(%)	
Entry	Sampling(g)	Sen B	Sen A	Sen B	Sen A	Sen B	Sen A	Sen B	Sen A
1	0.5008	3.24	9.61	2.17	7.91	0.878	1.54	106	102
2	0.4995	3.14	9.77	2.17	7.89	0.878	1.54	103	104
3	0.5004	3.12	9.41	2.17	7.91	0.878	1.54	102	99.6
								(aver. 104	102)

3. 市場品中のセンノシド類の測定

ダイオウ試料 10 サンプルを本法により測定した結果を Table 3 に示した. すでに報告されているように[7] Sen A と Sen B との含有比は, Sen A/A+B = 0.65-0.78 とほぼ一定の値を示した.

Table 3. Content(%) of sennoside A and B in commercially available Rhei Rhizoma.

No.	産地	Sen A	Sen B	No.	産地	Sen A	Sen B	No.	産地	Sen A	Sen B
1	青海省	0.17	0.09	4	甘粛省	0.36	0.13	7	四川省	1.40	0.40
2	青海省	0.95	0.45	5	甘粛省	0.49	0.19	8	四川省	0.88	0.33
3	青海省	0.58	0.21	6	甘粛省	1.05	0.40	9	四川省	0.70	0.29
								10	四川省	0.96	0.32

[結論]

ダイオウ中の Sen A, B の MEKC 法について検討し, 泳動条件の最適化を行った. 本方法をダイオウの分析に応用することで, 抽出液の前処理など煩雑な操作なしに, センノシド類の含量を短時間に精度良く測定できることがわかった.

[引用文献]

1) Y. Ohshima and K. Takahashi, *J.Chromatogr.*, **258**, 292 (1983).

2) K. Sagara, T. Oshima and T. Yoshida, *J.Chromatogr.*, **403**, 253 (1987).

3) T. Seto, I. Yasuda, T. Hamano, I. Takano, S. Kiyono, M. Nishijima and K. Akiyama, *Nat.Med.*, **50**, 138 (1996).

4) 岩上正蔵, 沢辺善之, 大阪府立衛研所報, 薬事指導編, 第 28 号, 17 (1994).

5) S.J. Sheu, H.R. Chen, *Anal.Chim.Acta.*, **309**, 361 (1995).

6) M. Tavares, R. Colombara and S. Massaro, .*Chromatogr.*, **772**, 171 (1997).

7) T. Murata, S. Karasaki and T. Shiozuka, *Nat.Med.*, **48**, 82 (1994).